

PRACTICE I

PROB. 10. BE DEAR CUMAR DUE $|x|^2 + |y|^2 = 1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad (1.1.1.2.4)$$

Präzisionen laut Fishman

$$P(\omega) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} = P(\omega)$$

PROBABILITIES $\text{GPF}(\pm)$

$$P(4) = |L+1+7| = 1 \quad (\text{X and element})$$

$$P(-) = |(-1+7)|^2 = 0$$

$$21 \quad \frac{(\sqrt{3} 107 - 117)}{2}$$

Es: $\frac{\sqrt{3}}{2^2} + \frac{1^2}{1^2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{1} = 1\frac{1}{4}$

PARABOLAS B.V. Eindhoven

$P(b) \sqrt{b} = \frac{3}{4} \quad \vee \quad P(17) = \frac{1}{4}$

During the PARABOLIC (1945)

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

$$P(Y) = A^2 = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{8} = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$$

$$\angle 147 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \text{ B}$$

$$P(-) = B^2 = \frac{(1\sqrt{2} + 1)^2}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

PO BIL NEURO

$$I_{\text{out}} = \frac{1}{N} (G_H \cdot N) \left(\frac{V_{DD}}{2} - \frac{1}{2} V_T \right)$$

$$\rightarrow 147 \frac{1}{2} \left[\frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2} \right]$$

$$f(147) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

2) $0,7 | 0,7 + 0,3 | 0,7 \rightarrow 0,7^2 + 0,3^2 = 0,58 \neq 1$

No Ed W. Peterson provided

$$b) \quad \det(A|0) = \det(A|1)$$

$$(C_1^2(A)^2 + C_2^2(A)^2) = (C_1(A) + C_2(A)) \cdot E_{\text{Gesamt}} \quad \text{f. d. } A$$

1. Para calcular los de los

No. 8 UN ED 103 (Future Value)

f) $0.8|0\rangle + 0.6|1\rangle \rightarrow \text{normalizado} \rightarrow |0.8|^2 + |0.6|^2 = 0.64 + 0.36 = 1$

Probabilidades en base estándar

$$P(0) = |0.8|^2 = 0.64$$

$$P(1) = |0.6|^2 = 0.36$$

Probabilidades en base $| \pm \rangle$

$$\langle + | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (0.8 + 0.6) = \frac{1.4}{\sqrt{2}}$$

$$P(+1) = \left| \frac{1.4}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1.96}{2} = 0.98$$

$$\langle - | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (0.8 - 0.6) = 0.2/\sqrt{2}$$

$$P(-1) = \left| \frac{0.2}{\sqrt{2}} \right|^2 = 0.02 = 0.02$$

e) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) \rightarrow \text{normalizado} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle^2 + |1\rangle^2) = 1$

Probabilidades en base estándar $P(0) = \frac{1}{2}$ y $P(1) = \frac{1}{2}$

$$\langle + | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2} (1 + i)$$

$$P(+1) = \left| \frac{1}{2} (1 + i) \right|^2 = \frac{1}{4} (1 + 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(-1) = 1 - P(+1) = \frac{1}{2}$$

Amplitud de Base

Dado $|\psi\rangle = \frac{1}{5}|0\rangle + \frac{4}{5}|1\rangle$... reescribamos como $|\psi\rangle = A|+\rangle + B|-\rangle$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

$$|+\rangle + |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |0\rangle + |1\rangle - |1\rangle) = \frac{2}{\sqrt{2}} |0\rangle = \sqrt{2} |0\rangle$$

$$|+\rangle - |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |0\rangle + |1\rangle + |1\rangle) = \frac{2}{\sqrt{2}} |1\rangle = \sqrt{2} |1\rangle$$

$$|+\rangle + |-\rangle = \sqrt{2} |0\rangle$$

$$|+\rangle - |-\rangle = \sqrt{2} |1\rangle$$

$$|1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Reescribamos EIP en nuevas bases y obtenemos

$$|\psi\rangle = \frac{1}{5} \left(\frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{5}{5\sqrt{2}} |+\rangle - \frac{3}{5\sqrt{2}} |-\rangle$$

Expresar en la nueva base

Parte II

Ejercicio I

a) $B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}$ Es unitaria para $B^T B = B B^T = I$

$$B^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

Hacer la matriz $B B^T$

$$B B^T = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-i+i & 1-i+i \\ -i-i & 1-i+i \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+1 & -i-i \\ -i-i & 1+1 \end{bmatrix}$$

Es unitaria $\checkmark$ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

b) La unidad global que representa al circuito, para $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (Año de P_{12}) y $H = (X+1)\sqrt{2}$

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle \rightarrow |1\rangle \rightarrow |1\rangle$$

Para que la solución sea correcta, primero multiplicar $S B$ y después $H(SB)$

- Al aplicar primer B , se escribe $|0\rangle$

- Al aplicar S a $|0\rangle$ queda $S(B|0\rangle) = (SB)|0\rangle$

$$SB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces $H(SB)$

$$U = HSB = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-i & 1+i \\ 1-i & -1+i \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(Es unitaria ya que $U U^T = I$ y se conserva la probabilidad de U).

Ejercicio II

Operadores

$$|0\rangle \rightarrow \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|1\rangle \rightarrow \alpha^*|0\rangle - \beta^*|1\rangle$$

11

$$M|0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \langle 0| + (\beta^*|0\rangle - \alpha^*|1\rangle) \langle 1|$$

$$M|0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \langle 0| + (\beta^*|0\rangle - \alpha^*|1\rangle) \langle 1|$$

$$M|0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \checkmark$$

$$M|1\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \langle 0| + (\beta^*|0\rangle - \alpha^*|1\rangle) \langle 1|$$

$$M|1\rangle = \beta|0\rangle - \alpha|1\rangle$$

Es igual al M de la primera

1) La Representación matricial del operador es única

$$M|b\rangle = X|b\rangle + Y|a\rangle = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad M|a\rangle = X|a\rangle - Y|b\rangle = \begin{bmatrix} B^* \\ -A^* \end{bmatrix} \Rightarrow M = M|b\rangle\langle b| + M|a\rangle\langle a| = \begin{bmatrix} A & B^* \\ B & -A^* \end{bmatrix}$$

2) Es unitaria:

$$M^\dagger = \begin{bmatrix} A^* & B \\ B^* & -A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^* & B^* \\ B & -A \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad M^\dagger M = I$$

$$M^\dagger M = \begin{bmatrix} A^* & B^* \\ B & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B^* \\ B & -A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^*A + B^*B & A^*B^* - B^*A \\ BA^* - A^*A & BB^* + (-A)(-A^*) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A|^2 + |B|^2 & 0 \\ 0 & |A|^2 + |B|^2 \end{bmatrix} = I$$

Consejo: Verificar si es

Parte III - Conversiones lógicas de 2 qubits

Ejercicio I

1) Escriba las matrices que representan en la base computacional los operadores

a) $X \otimes I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot I & 1 \cdot I \\ 1 \cdot I & 0 \cdot I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $I \otimes X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot X & 0 \cdot X \\ 0 \cdot X & 1 \cdot X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $X \otimes X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot X & 1 \cdot X \\ 1 \cdot X & 0 \cdot X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $U_X = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$

$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$|0\rangle\langle 0| \otimes I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$|1\rangle\langle 1| \otimes X = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$U_X = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X =$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

VERIFICAR QUE U_X ES UNITARIO

- Los Estados $|0\rangle$ y $|00\rangle$ están relacionados al aplicar U_X a $|0\rangle$ y $|00\rangle$ se obtienen $|0\rangle$ y $|00\rangle$

Un operador A es unitario si $AA^\dagger = I$ $(A \otimes I)(I \otimes A) = (A \otimes I)(I \otimes A)$

- $(X \otimes I)(X \otimes I) = X^2 \otimes I^2 = I$, su inversa es $(X \otimes I)$
- $(I \otimes X)(I \otimes X) = I^2 \otimes X^2 = I$, su inversa es $(I \otimes X)$
- $(X \otimes X)(X \otimes X) = X^2 \otimes X^2 = I$, su inversa es $(X \otimes X)$
- SKIP

- Los son unitarios y Hermiticos (Son los propios inversos)

Ejercicio II

- Operador "Swap" (U_S)

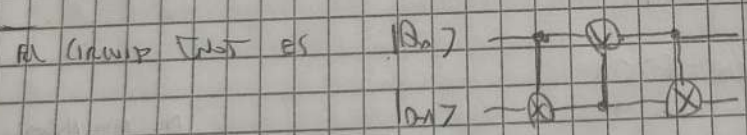
$$U_S = U_X \bar{U}_X U_X \text{ donde } \bar{U}_X = I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Así como $\bar{U}_X$ es un operador unitario, la siguiente matriz contiene el resultado

$$U_X \bar{U}_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U_S = (U_X \bar{U}_X) U_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si aplicamos U_S a la base computacional, se ve que $|00\rangle$ y $|11\rangle$ quedan $|00\rangle$ y $|11\rangle$ swap



Ejercicio III - Matriz Transformación a Base de Bell

$$H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

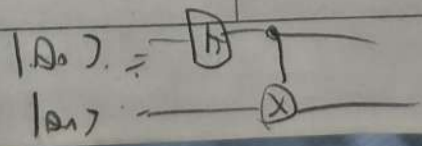
Al aplicar los dos estados computacionales

$$\begin{aligned} W|00\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle \\ W|01\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) = |\Psi^+\rangle \\ W|10\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |\Phi^-\rangle \\ W|11\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = |\Psi^-\rangle \end{aligned}$$

y la inversa es $W^\dagger = (H \otimes I)^\dagger U_X^\dagger = (H \otimes I) U_X$

Mejor que la base de Bell es equivalente

- Aplicar el algoritmo de A-Transformación WT
- Medir $|0\rangle$ y $|1\rangle$
- Si se quiere que el estado quede en base de Bell tras medición, se vuelve a aplicar W



- Si el número de Smith es 1, el rango es positivo y $\det(A) \neq 0$ es su valor,

- Si no es entrelazado

- El no de Schmidt es $N_S = \text{Rango}(C) = \min(\dim A, \dim B)$

$$|U| = \frac{1}{2} (|a_1| + |a_2| + |a_3| - |a_4|)$$

¿Es entrelazado? ¿Entrelazado?

Es entrelazado? $\frac{(1,1,1,-1)}{2} \cdot \frac{(1,1,1,-1)}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 1$ ✓ (X) (X)

Entrelazado: - mira determinante de matriz de coeficientes

$$\frac{1}{2} C_{11} + \frac{1}{2} C_{22} + \frac{1}{2} C_{33} - \frac{1}{2} C_{44}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} \quad \text{Como } \det \neq 0 \text{ es entrelazado}$$

También se puede decir que el rango es 2 por lo que el no de Smith es 2 y es entrelazado

Tarea $E^T E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} / 4$ Por el teorema de Smith

$$C C^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow I$$

$$(C C^T - \lambda I) = 0 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \text{Los valores propios son } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1$$

Una vez conocidos los autovalores de $C C^T$ se calculan los autovectores

$$C K = A$$

$$A V = X U$$

$$A^{-1} X U = V$$

Vector V

Y de ahí sacar los autovectores, que son los que se la base canónica

Después para obtener $\sqrt{\lambda(C C^T)} \rightarrow \frac{C V_i}{\sqrt{\lambda(C C^T)}} = U_i$

Descomposición de SVD

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \lambda_k(A^T A)}$$

Primero me fijo si es diagonalizable $E \neq 0$ para que sea diagonalizable

$$\det C = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \rightarrow \frac{1}{2} (1 - 1) = 0 \quad \text{y } A \text{ es } 0$$

Primo: Característica

$$CCT = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I$$

Una vez obtenidos los autovalores y los autovectores

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) = 0$$

Autovector $\lambda = 1 \rightarrow$ Se multiplican 2

- Una vez obtenidos los autovalores y autovectores a continuación normalizaremos

- Para ello, reemplazamos en la ecuación $(A - \lambda I) = 0$ los valores de λ y A

- Para ello, la matriz tiene determinante $\neq 0$, así puede tener inversa y se puede resolver de manera no trivial

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En esta ecuación A y λ pueden tener valores diferentes λ_1 y λ_2

$\therefore x = y = 1$

(Base ortonormal) $\rightarrow$ Revisar justificación

Bueno, una vez obtenidos los autovalores y autovectores, calculamos la matriz singular

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k(CCT)} = \sqrt{\lambda_k(CC^T)}$$

Volviendo a la forma original

$$C = U \Sigma V^T \quad \text{y} \quad C^T = V \Sigma^T U^T$$

$$UU^T = VV^T = I$$

$$C^T C = V \Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V \Sigma^T \Sigma V^T = V V^T = I$$

En muchos casos como ya está diagonalizada, pero como la matriz no es cuadrada

$$\text{Donde } N = N_1 + N_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Y si se utiliza la forma $C = U \Sigma V^T$ + $C^T = V \Sigma^T U^T$

$$\begin{aligned} C^T C &= V \Sigma^T \Sigma V^T \\ C C^T &= U \Sigma \Sigma^T U^T \end{aligned}$$

(Mezcla de C con un ejemplo general)

Schmidt con diagonalización real — De cero

Bloque 0 — El estado de partida

Trabajamos con el estado bipartito:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|10\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}}|11\rangle$$

Los coeficientes forman la matriz:

$$C = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

Verificación de normalización (la suma de $|C_{ij}|^2$ debe ser 1):

$$|C|_F^2 = \frac{1}{8}(3+1+3+1) = \frac{8}{8} = 1\checkmark$$

Bloque 1 — Calcular CC^* paso a paso

C es real, entonces $C^* = C^T$:

$$C^T = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$CC^* = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Cada entrada, explícita:

- $(1,1): \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 1 \cdot 1 = 3 + 1 = 4$
- $(1,2): \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 1 \cdot (-1) = 3 - 1 = 2$
- $(2,1): \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + (-1) \cdot 1 = 3 - 1 = 2$
- $(2,2): \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + (-1) \cdot (-1) = 3 + 1 = 4$

$$CC^* = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Esta vez no es $\propto I$ — hay que diagonalizar de verdad.

Bloque 2 — Autovalores de CC^* (polinomio característico)

La ecuación es $\det(CC^* - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{16} = 0$$

$$\left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{2} - \lambda = \pm \frac{1}{4}$$

$$\lambda_1 = \frac{3}{4}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

¿Por qué los autovalores deben sumar 1? Porque $\text{tr}(CC^*) = |C|_F^2 = 1$ (normalización del estado).

Verificá: $3/4 + 1/4 = 1\checkmark$

Los valores singulares son $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$:

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Bloque 3 — Autovectores de CC^* (construir U)

¿Por qué los autovectores dan U ? Porque $CC^* = U\Sigma\Sigma^*U^*$, que es exactamente la diagonalización. Las columnas de U son los autovectores.

Para $\lambda_1 = 3/4$:

$$(CC^* - \frac{3}{4}I)\mathbf{v} = 0$$
$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$$

De la primera fila: $-v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$

Normalizando: $|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$

Para $\lambda_2 = 1/4$:

$$(CC^* - \frac{1}{4}I)\mathbf{v} = 0$$
$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$$

De la primera fila: $v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1$

Normalizando: $|u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$

La matriz U (columnas = autovectores):

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H \quad (\text{Hadamard})$$

Aquí la Hadamard no fue elegida — emergió de resolver el sistema. Es el resultado de diagonalizar esta CC^* particular.

Bloque 4 — Encontrar V despejando de $C = U\Sigma V^*$

Despejamos V^* :

$$V^* = \Sigma^{-1}U^*C$$

Calculamos cada factor:

Σ^{-1} — solo invertí la diagonal:

$$\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

U^*C — como $U = H$ es real y simétrica, $U^* = H$:

$$U^*C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

Entrada por entrada:

- (1,1): $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
- (1,2): $1 + (-1) = 0$
- (2,1): $\sqrt{3} - \sqrt{3} = 0$
- (2,2): $1 - (-1) = 2$

$$U^*C = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Aplicar Σ^{-1} :

$$V^* = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Entonces $V = I$ — las bases de Schmidt del subsistema B son simplemente $|0\rangle$ y $|1\rangle$, sin rotación.

¿Por qué salió I ? Porque el estado ya tenía a B en la base computacional "por construcción". Lo que sí estaba mezclado era A, y eso lo capturó $U = H$.

Bloque 5 — Armar el estado de Schmidt

Con todo calculado:

$$|\psi\rangle = \sum_k \sigma_k |u_k\rangle_A \otimes |v_k\rangle_B$$

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+\rangle_A |0\rangle_B + \frac{1}{2} |-\rangle_A |1\rangle_B$$

Bloque 6 — Verificación

Expandís $|+\rangle$ y $|-\rangle$:

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \cdot |0\rangle + \frac{1}{2} \cdot \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \cdot |1\rangle \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} |10\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |01\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |11\rangle \checkmark \end{aligned}$$

Bloque 7 — Entrelazamiento

Dos $\sigma_k \neq 0$ y distintos $\rightarrow$ entrelazado pero no máximo.

La entropía de entrelazamiento:

$$\begin{aligned} S &= - \sum_k \sigma_k^2 \log_2 \sigma_k^2 = -\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \log_2 \frac{4}{3} + \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{3}{4} (2 - \log_2 3) + \frac{1}{2} \approx 0.81 \text{ ebits} \end{aligned}$$

Menos que 1 ebit (máximo) $\rightarrow$ entrelazado pero no máximamente.

Diferencias clave con el ejemplo anterior

	Chat anterior	Este chat
CC^*	$\frac{1}{2}I$ (trivial)	$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$ (hay que diagonalizar)
Autovalores	Todos iguales $\rightarrow$ cualquier base sirve	$3/4 \neq 1/4 \rightarrow$ sistema de ecuaciones real
U	I (elegida por conveniencia)	H (emergió del cálculo)
Entrelazamiento	Máximo (1 ebit)	Parcial (~ 0.81 ebits)

Practica II

1) Estados Compuestos (Entrelazamiento)

Caso a) $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$

$$P^+ = |0^+\rangle\langle 0^+| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si se toma la
medida en ambos

$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$
↑ ↑
File 0 File 1
Eliminado M

Caso b) $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$

$$P^- = |0^-\rangle\langle 0^-| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Caso c) $|\Psi_{AB}\rangle = (|00\rangle + |10\rangle - |01\rangle - |11\rangle)/2$

$$P_{\Psi} = |\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}| = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

VERIFICAR =

Toda PROYECCION ES PROYECCION DE RANGO 1, Por lo que $P^2 = P$. Las AUTOVALORES SON SIEMPRE (1, 0, 0, 0), EL UNICO AUTOVECTOR NO NULO ES $|0^+\rangle$ mismo

$$P = P^2$$

$$P|0^+\rangle = \lambda|0^+\rangle$$

$$P^2|0^+\rangle = P(\lambda|0^+\rangle) = \lambda(P|0^+\rangle) = \lambda(\lambda|0^+\rangle) = \lambda^2|0^+\rangle$$

$$P^2|0^+\rangle = \lambda^2|0^+\rangle \Rightarrow P|0^+\rangle = \lambda^2|0^+\rangle \rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda = 0, 1$$

- Por lo que LAMDA ES IGUAL A λ^2 , Por lo que los UNICOS SOLUCIONES POSIBLES SON $\lambda \in \{0, 1\}$

- Y Dado que LA $\text{Tr}(P) = 1$, Y LA TRAZA DE UNA MATRIZ ES LA SUMA DE SUS AUTOVALORES, Entonces

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1,$$

Por lo que No pueden de otra que $\lambda_1 = 1$ y el resto 0, y Por lo tanto EL UNICO AUTOVECTOR NO NULO DEMOSTRADO

I₂)

$$|P_A\rangle = |P_A\rangle_1 = \sum_k \langle k | P_A | k \rangle$$

Caso 2 y b $|0\rangle$

Exercice 1.1.1

$$\langle P_A | 0 \rangle = \langle 0 | P | 0 \rangle + \langle 1 | P | 0 \rangle = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

Exercice 1.1.2

$$\langle P_A | 1 \rangle = \langle 0 | P | 1 \rangle + \langle 1 | P | 1 \rangle = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P_A | 0 \rangle = |P_A\rangle_0 = \langle 0 | P | 0 \rangle | 0 \rangle + \langle 1 | P | 0 \rangle | 1 \rangle = 0$$

Exercice 1.1.3

$$P_A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{I}{2} \rightarrow \text{Autovectores } M = M = \frac{1}{2}$$

$$\text{La función de entropía es } S(P_A) = -\sum_i P_i \log_2(P_i) = -2 \cdot \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

Exercice 1.1.4

$$\text{Caso c) } |P_A\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle - |0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle |-\rangle$$

$$\text{Es un estado puro, } P_A = |+\rangle \langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovectores $M = 1 \times M = 0$

$$\text{Y su entropía es } S(P_A) = -1 \log_2(1) = 0$$

I₃)

Descripción de Schmidt

$$|U_{AB}\rangle = \sum_i \lambda_i |U_A\rangle |U_B\rangle$$

Caso $|0\rangle = A = \frac{I}{2}$, tiene autovectores $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, con autovectores de la base $|0\rangle$ y $|1\rangle$

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_A |0\rangle_B + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_A |1\rangle_B$$

La matriz $L = \text{Entropía}$

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_A |1\rangle_B + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_A |0\rangle_B$$

Caso $|U_{AB}\rangle$, es puro, con un solo término

$$|U_{AB}\rangle = |1\rangle_A |0\rangle_B$$

(Tiene una H de un estado de entropía)

$$[M] \text{ SALTAR DE } \frac{\alpha(0) + \alpha(1)}{\sqrt{2}} + \frac{\beta(0) + \beta(1)}{\sqrt{2}}$$

$$[Var] = \frac{\alpha(0)}{\sqrt{2}} + \frac{\beta(0)}{\sqrt{2}} + \frac{\alpha(1)}{\sqrt{2}} + \frac{\beta(1)}{\sqrt{2}} \rightarrow M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Los Eigenvalores de SALTAR son los Valores Eigenvalores de M (donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)

$$M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \alpha + \beta \\ \alpha + \beta & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2\alpha\beta \\ 2\alpha\beta & 1 \end{pmatrix}$$

Los Autovalores son

$$(1 - \alpha^2 - \beta^2) = 0 \rightarrow E_1 = (\alpha + \beta) \times E_2 = (\alpha - \beta)$$

Los Eigenvalores de SALTAR son los Autovalores de M

$$\lambda_1 = \frac{|\alpha + \beta|}{\sqrt{2}} > \lambda_2 = \frac{|\alpha - \beta|}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow \text{Autovalores} = E_1 = \lambda_1 + \alpha\beta$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 - \alpha\beta & \alpha\beta \\ \alpha\beta & \lambda_2 - \alpha\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow x = y \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |1\rangle$$

$$E_2 = \lambda_2 + \alpha\beta \quad \text{si alguno ALGO similar da } |1\rangle$$

$$\text{Desarrollo de SALTAR} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |1\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

2) Efecto de SALTAR en cuando el Autovalor de SALTAR es 1, es decir, cuando uno de los Eigenvalores es 0

$$\begin{cases} \text{Si } M=0, & \alpha = -\beta = \frac{1}{2} \times [Var] = 0 + 1 = 1 \\ \text{Si } M=1, & \alpha = \beta = \frac{1}{2} \times [Var] = 1 + 1 = 2 \end{cases}$$

3) Entendido, si $\alpha \neq \beta$ y $\alpha = -\beta$, no hay M_1, M_2 Var a ser. Pero una sustancia de cambio 2

4) Maximo =

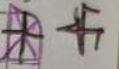
Para obtener Fijo, es peso de la ecuación de la forma Repetidos Fijos Puntos (valores), es decir $M_1 = M_2$

$$\frac{|\alpha + \beta|}{\sqrt{2}} = \frac{|\alpha - \beta|}{\sqrt{2}}$$

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha - \beta|^2$$

$$\alpha\beta = 0$$

Por lo que ALGUNO DE los 2 debe ser 0, o sea, si $\alpha = 0$ se convierte $|0\rangle$ y si $\beta = 0$ se convierte en $|1\rangle$



Is) Fases Pura vs Mezcla

La diferencia es que $\Psi_A = (\ln(x+1)/2)$ El no superpone los cuantiles mientras que $P_A = 1/(10^2(101+102)/2)$ El una mezcla estadística clásica

$$P\Psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq P_A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La diferencia es el Fases Pura de la diagonal que son la mezcla de indiferencia transitoria

Explicar Chat

Diagonal = Probabilidad cruda de que para si me va a pasar (No importa si el cambio o cambio)
Pura Diag = El porcentaje cuantiles que indica que hay superposición cuantiles y que ayudan al análisis estadístico que el porcentaje sigue siendo puro

Is)

1) Distribución mediante observación local Da $\otimes I_2$ 10 Global $O = O_A \otimes O_B$

- Si solo se ve una parte del sistema (parte A) e ignoramos B, ambas están "Glasgow" matemáticamente A es puro: Pura Ruido Aleatorio (un ruido más $\Delta = \frac{1}{2} \pm$)

Al perder la imagen completa, se pierde la diferencia entre los cuantiles y polarización clásica

- Con la observación global si el ruido, ya que se tiene las partes (clases) (cuantiles) (la indiferencia cuantiles) - Si una es diferente que no tiene en la parte 1 y la otra pura de Bell de una a otra una relación perfecta de correlación $\cos \theta = 1$ mientras que la mezcla da $\cos \theta = 0$

II)

Operador Densidad

Hermitico

$$P^\dagger = P$$

1) a) - Si P es puro $(1/2 \times 1/2)$ (10)

$$P^2 = \Psi \Psi \Psi \Psi \Psi \Psi = \Psi \Psi \Psi = P$$

- Si $P^2 = P$ entonces es un estado puro (Vielva)

Como P es hermitico > 0 , tiene que $P = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|$ con $\lambda_i > 0$ y $\sum_i \lambda_i = 1$ (Vielva)

$$P = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|$$

- la condición $P^2 = P$ exige $\lambda_i^2 = \lambda_i$ con ya se dice y $\lambda_i \in \{0, 1\}$, Si $\lambda_i = 1$, se garantiza que tiene un autovalor 1 y el resto 0 por decir

$$P = |e_1\rangle \langle e_1|$$

II) Convexidad de la Función

Sea $P = \sum_i P_i P_i$ con $P_i \geq 0$ y $\sum_i P_i = 1$. Verificar la D. de Convexidad

Monotonía $P^T = \sum_i P_i P_i^T = \sum_i P_i P_i = P$

Para $\lambda \in [0,1]$ $\lambda P + (1-\lambda)P = \sum_i \lambda P_i P_i + \sum_i (1-\lambda) P_i P_i = \sum_i P_i P_i = P$

Superficie Plana

$\langle \psi | P | \psi \rangle = \sum_i P_i \langle \psi | P_i | \psi \rangle \geq 0$

(El valor esperado es siempre no negativo)

II 3)

Dado $P = P |0\rangle\langle 0| + (1-P) |1\rangle\langle 1|$ con $P \in (1/2, 1)$, usar la E.D. de Bloch

El vector de Bloch es $\vec{r} = (0, 0, 2P-1)$. Queremos encontrar puntos $|0\rangle, |1\rangle$ (Puntos E la superficie de la esfera y para $\vec{r} \in [1-P, P]$ y para que

$\vec{r} \cdot \vec{r} = (1-P)^2 + P^2 = 1$

Encontrar los vectores de Bloch en el plano xy

$\vec{r}_A = (x_A, y_A, 0)$ y $\vec{r}_B = (x_B, y_B, 0)$

La condición es $\vec{r} = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_B)$ $\Rightarrow x_A = -x_B = 2(1-P)/\sqrt{1-P^2}$

- Para $A=P$: Verificar valores de $x_A = 0, y_A = 1 \Rightarrow A = 0, |0\rangle = |0\rangle$ y $|1\rangle = |1\rangle$

- Para $A = 1/2$ (matriz simétrica), los estados son

$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ y $|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

Interpretación: La representación de los estados mixtos como mezcla de purezas es única. La misma matriz de densidad puede interpretarse como una mezcla de estados puros de muchas formas distintas se alcanza. (En el plano complejo únicamente la interpretación es posible de manera única)

II 4) (Usando el teorema de Bloch) Para determinar mediante una matriz de densidad P , construida a partir de la matriz de Pauli $\vec{\sigma}$ y el vector de Bloch $\vec{r}$

$P = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$

- Averiguar, primero, el valor de Bloch $|\vec{r}|$

$|\vec{r}| = \frac{1}{2} \sqrt{\text{tr}(P^2) - \text{tr}(P)^2}$

- Si $|M| = 1$ / El Estado es puro, lo que quiere decir que $A = 1$ y $A_0 = 0$
- Si $|M| < 1$ / Es un estado mixto

Similitud física = El vector de Bloch corresponde directamente al vector esperado de los momentos de Pauli para ese estado: $\langle \sigma \rangle =$

II) Estados de Incoherencia

$$P = x |\Phi\rangle\langle\Phi| + (1-x) \frac{I_d}{d}$$

- Distribución de Autovalores

- El estado puro $|\Phi\rangle$ aporta un autovalor: $1+x(d-1)$

- Los $d-1$ estados ortogonales restantes tienen autovalores $(1-x)/d$

Condición de validez física ($P \geq 0$), para que la matriz de densidad presente los correspondientes valores (autovalores positivos) el parámetro de mezcla x no puede tomar cualquier valor, debe estar acotado en

$$-\frac{1}{d-1} \leq x \leq 1$$

Nota = No se puede tener con $x=1$ si se tiene ruido o entrelazamiento con otro qbit

Práctica III

1) Traza parcial, Entrelazamiento y medidas

$$GHZ = |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\dots 0\rangle + |1\dots 1\rangle)$$

- B. partición (A : primeros m qbits, B : últimos $N-m$)

- Definimos $|\bar{0}\rangle_A = |0\dots 0\rangle$ (m qbits), $|\bar{1}\rangle_A = |1\dots 1\rangle$ (m qbits), lo mismo para B , entonces

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\bar{0}\rangle_A |\bar{0}\rangle_B + |\bar{1}\rangle_A |\bar{1}\rangle_B)$$

Fija m es la descomposición de Schmidt con $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y Rank 2

Entonces la traza parcial de A

$$\rho_A = \text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \frac{1}{2}(|\bar{0}\rangle\langle\bar{0}| + |\bar{1}\rangle\langle\bar{1}|) \quad (\text{con autovalores } \frac{1}{2})$$

Entonces la entropía de entrelazamiento

$$S(\rho_A) = -\text{Tr}(\rho_A \log_2 \rho_A) = -2 \cdot \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ bit}$$

Resultado notable = la entropía es independiente de m (sigue siendo 1 para $1 \leq m \leq N-1$). El

estado GHZ es el máximo entrelazado en cada partición posible de los N qbits

(no importa donde cortes, si el grupo A tiene 1 qbit y el B tiene 99, la entropía sigue siendo 1)

Problema 1b) Estado $|Q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N |0, \dots, 1, \dots, 0\rangle$

Por la Base de $(m, N-m)$, Se puede escribir el estado $|Q\rangle$ en la siguiente forma:

$$|Q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[\sum_{i=1}^m |e_i\rangle_A |0\rangle_B + \sum_{j=1}^{N-m} |0\rangle_A |e_j\rangle_B \right]$$

Definimos $|W_m\rangle_A \equiv \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{i=1}^m |e_i\rangle_A$ (W es el de m qubits), y análogamente $|W_{N-m}\rangle_B$
(Notar que $|W_m\rangle_A \perp |0\rangle_A$)

Entonces $|Q\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[\sqrt{m} |W_m\rangle_A |0\rangle_B + \sqrt{N-m} |0\rangle_A |W_{N-m}\rangle_B \right]$

Esta es la Descomposición de Schmidt con coeficientes $\lambda_1 = \sqrt{m/N}$, $\lambda_2 = \sqrt{(N-m)/N}$

Entonces Resulta $m = N \lambda_1^2$ $|W_m\rangle_A |W_{N-m}\rangle_B + \frac{N-m}{N} |0\rangle_A |0\rangle_B$

Entropía de Entrelazamiento

$$S = -\frac{m}{N} \log_2 \frac{m}{N} - \frac{N-m}{N} \log_2 \frac{N-m}{N} = H\left(\frac{m}{N}\right)$$

Dados NBP es la Entropía de Shannon Cuanto Mayor es m , Se maximiza en $m=N/2$
Dado $S = 1 \text{ qbit} \times \text{Tiempo}$ a 0 cuando $m \rightarrow 0$ o $m \rightarrow N$

Así la Entrelazamiento de Avión tiene la Relación, Depende de m

Resumen

El estado $|Q\rangle$ que es físico, tiene una máxima SAE en el caso de $m=N/2$, Es cuando N es + Par. Si N es impar, no se puede dividir N , entonces no se puede dividir N en 2 partes, el entrelazamiento sigue existiendo (Se divide en 2 partes, pero en números enteros entre los demás)

II - Estados de 2 Qbit y Transparencia Parcial

La forma General es

$$P_{AB} = \frac{1}{4} \left[I \otimes I + \sum_i r_i \sigma_i \otimes I + \sum_j r_j I \otimes \sigma_j + \sum_{i,j} r_{ij} \sigma_i \otimes \sigma_j \right]$$

Se expresan r_i^A, r_i^B, r_{ij} en términos de valores medidos

Usando $T_k(\sigma_i, \sigma_j) = 2\delta_{ij} \times \text{Unidades}$

$$T_k[\sigma_k \otimes I] P_{AB} = \frac{1}{4} r_i T_k[\sigma_k \otimes I] \cdot T_k I = \frac{1}{4} r_i^A \cdot 2 \cdot \delta_{kk} = r_i^A$$

Por lo tanto

$$r_i^A = \langle \sigma_i \otimes I \rangle, \quad r_i^B = \langle I \otimes \sigma_i \rangle, \quad r_{ij} = \langle \sigma_i \otimes \sigma_j \rangle$$

200 REPRESENTA CADA PARTICIPANTE

- Para el la matriz de densidad continua del sistema A y el sistema B

- En el un forma de el la para el $T(\rho) = \rho$

matriz de ruido

$I \otimes I$ = Producto tensorial de las matrices identidad (formando la parte más sencilla del espacio)

$\sigma_i \otimes \sigma_j$ = Matrices de Pauli (operadores de spin) (Base de los operadores para los qubits)

1.0 = ρ_A = Componentes del vector de Bloch del qubit A (q1)

J_{ij} = Es la matriz de correlación A-B

Lo que representa el es una forma de escribir lo que representa el estado entrelazado no puro, pero lo que es la forma "real" de trabajar

20a) ¿Se puede siempre diagonalizar V_{ij} ?

Si, es una matriz real 3×3 . Por la descomposición en valores singulares $J = U \Sigma V^T$

Para obtener los valores de Bloch $V_A \otimes V_B$ (en unidades de $\frac{\hbar}{2}$) en $SO(3)$ se transforman $V \rightarrow R V R^T$, eligiendo $R_A = U^T$ y $R_B = V^T$ (matrices singulares para el vector $\rho = 1$)
Se obtiene $V \in \text{Bloch}$

- Los autovalores singulares (función de χ) son los invariantes de correlación de los valores de la matriz de correlación

21a) Matrices de densidad reducidas

$$\rho_A = \text{Tr}_B \rho_{AB} = \frac{1}{2} (I + \vec{r}_A \cdot \vec{\sigma}) \quad \rho_B = \text{Tr}_A \rho_{AB} = \frac{1}{2} (I + \vec{r}_B \cdot \vec{\sigma})$$

Son los estados de Bloch en unidades $\frac{\hbar}{2}$ y $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ respectivamente

21b) Transformación Pauli para el de B

- Los que $\sigma_k = \sigma_k^T$

$$\rho_A^T = \frac{1}{4} [I \otimes I + \sum_i \sigma_i^A \otimes \sigma_i + \sum_j \sigma_j^A \otimes \sigma_j^B + \sum_k \sigma_k^A \otimes \sigma_k^B]$$

Donde el coeficiente es invertido en el signo de los componentes y del segundo qubit

$$\vec{r}_A^T = \vec{r}_A (1 - 2\sigma_3)$$

$$\vec{r}_B = \vec{r}_B (1 - 2\sigma_3)$$

Es decir $\vec{r}_A \rightarrow -\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B \rightarrow -\vec{r}_B$ y $\sigma_3 = -\sigma_3, \sigma_1 = -\sigma_1, \sigma_2 = -\sigma_2$

22a) Estados puros en la representación real

$$i) |U\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\text{Bell } |\Phi^+\rangle)$$

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos $\langle \delta_i \otimes I \rangle$ y $\langle I \otimes \sigma_j \rangle$: Por simetría $\langle \sigma_z \otimes I \rangle = \langle I \otimes \sigma_z \rangle = 0$

$$\text{Para } U_{ij} = \langle \delta_i \otimes \sigma_j \rangle$$

$$U_{xx} = \text{Tr}(\rho_{\delta x} \otimes \sigma_x) : \text{Se lo encuentra } P_{11} = P_{33} = \frac{1}{2} \text{ conmutando } U_{xx} = 1$$

$$U_{yy} = \text{Tr}(\rho_{\delta y} \otimes \sigma_y) : \sigma_y \otimes \sigma_y \text{ tiene valores } M_{11} = M_{33} = -1 \text{ por eso } U_{yy} = -1$$

$$U_{zz} = \text{Tr}(\rho_{\delta z} \otimes \sigma_z) = \frac{1}{2} (1 + 1 + 1 + 1) = 1$$

$$\therefore |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| : \rho^A = \rho^B = \frac{1}{2} I, \quad D = \log(1, -1, 1)$$

$$ii) |U\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tanto $\langle \delta_i \otimes I \rangle = 0$ y $\langle I \otimes \sigma_j \rangle = 0$ (Es Análogamente invariantes)

Para U_{ij} = los únicos elementos no nulos de P son $P_{12} = P_{21} = \frac{1}{2}$ y $P_{34} = P_{43} = -\frac{1}{2}$

$$U_{xx} = (\sigma_x \otimes \sigma_x) M_{\rho} = (\sigma_x \otimes \sigma_x) \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow U_{xx} = (-\frac{1}{2})(1) + (\frac{1}{2})(1) = -1$$

$$U_{yy} = (\sigma_y \otimes \sigma_y) M_{\rho} = \frac{1}{2} \rightarrow U_{yy} = -1$$

$$U_{zz} = (\sigma_z \otimes \sigma_z) M_{\rho} = -\frac{1}{2} \rightarrow U_{zz} = -1$$

$$\text{Entonces } |U\rangle \langle U| : \rho^A = \rho^B = \frac{1}{2} I, \quad D = -I = \log(-1, 1, -1)$$

La isotropía $D = -I$ refleja la n.º. maximización del entanglement

(No importa fu. cuántos los cuántos ni aparos de medida, pero más de los que a uno, así, mientras yo y mi computadora usamos el mismo aparato, siempre vamos a obtener resultados opuestos)

$$2) \text{ Fijados de } W_{\text{max}} \text{ Par} = X |U\rangle \langle U| + \frac{1-X}{2} I \otimes I$$

(Si $X=1$, se tiene un estado puro, si $X=0$, es estado puro)

$$- \text{Dado } \rho^A = \rho^B = D \text{ y } U = -XI$$

- En la base de Bell $|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$, la matriz densidad es diagonal de los autovalores

- El estado $|U\rangle \langle U|$ tiene un 1 en la posición correspondiente a $|\Psi^-\rangle$ y 0 en el resto

- En términos de la identidad $\frac{1-X}{2} I$ distribuido en todos los $\frac{1-X}{4}$ uniformemente en la

Diagonal para los 4 valores de la base

$$\text{Autovalores de } \rho_{AB} = \begin{pmatrix} P_{A, \text{max}} \\ P_{B, \text{max}} \end{pmatrix} \quad (U_{AB})$$

2.1) Estado Fijo: $P_{AB} > 0$ (Para $P_{AB} > 0$)

$$\frac{1}{3} \leq X \leq 1$$

Condición: $P_{AB} > 0$ y $P_{AB} > 0$

$$\frac{1-X}{4} \geq 0 \rightarrow X \leq 1$$

$$\frac{1+3X}{4} \geq 0 \rightarrow X \geq -\frac{1}{3}$$

==

2.2) Estado AB: $T_A(P^A) = 1$

Un Estado AB Requiere un Nivel Automático = 1 y el resto P. Es decir $1-X \geq 0$ y $1+3X \geq 0$,
Es decir

$$X = 1 \text{ (En el Estado AB, En este caso)} \quad \boxed{X=1}$$

2.3) Variación Demandas Ben CHST

- El Deseo CHST es $\hat{\sigma} = \sigma_x \otimes \sigma_x' + \sigma_z \otimes \sigma_z' + \sigma_x \otimes \sigma_z' - \sigma_z \otimes \sigma_x'$, en
Fases de AB, CIRCUL $\hat{\sigma}_x' = \sigma_x + \sigma_z$ $\hat{\sigma}_z' = \sigma_z - \sigma_x$

Como $\langle \sigma_i \otimes \sigma_j \rangle = -X \delta_{ij}$ Para el caso de Wigner $X < 0$ $\langle \sigma_i \otimes \sigma_j \rangle = 0$ para $i \neq j$

$$\langle \hat{\sigma} \rangle = \langle \sigma_x \otimes \sigma_x \rangle + \langle \sigma_z \otimes \sigma_z \rangle + \langle \sigma_x \otimes \sigma_z \rangle - \langle \sigma_z \otimes \sigma_x \rangle = \frac{-1}{2} + \frac{-1}{2} + 0 - 0$$

$$\boxed{\langle \hat{\sigma} \rangle = -\frac{2X}{2}}$$

Para los N términos óptimos (POT), el valor de X es el max del max de $T_A(P_{AB}) = \frac{2X}{2}$

La Diferencia de Ben CAVA es $|T_A(P_{AB})| \leq 1$ y, como $2X/2$

$$2X/2 \geq 1 \rightarrow X \geq 1$$

Dado que la Diferencia Fija es $1/2 \leq X \leq 1$:

$$\boxed{X = \frac{1}{2} \text{ a } 1}$$

2.4) Limitación: Criterio PPT

(Algunas la Transición Porun P_{AB} Por $T_B: T_{12} \rightarrow T_{12}$, Por lo que $1 + \text{tr}(-X \otimes X)$

En la Base de AB, la Transición Porun del Sistema. Tiene Autovalores $1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2}$

$\therefore$ los Autovalores de P_{AB} son $|P_{11}|, |P_{22}|$ y $|P_{11}| + |P_{22}|$ Porun

La Condición PPT ($P_{AB} \geq 0$) Requiere $\frac{1+3X}{4} \geq 0$, el cual $X \geq -\frac{1}{3}$

Para $X \geq -\frac{1}{3}$, los Estados son NPT y Entangled

RESUMEN Y EXAMEN DE FÍSICA

Rango de x
 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$
 $x=1$

Unidad
 Físico, (separado) (pp.1)
 Físico, (separado) (pp.1)
 Físico, (separado) (pp.1)
 Físico, (separado) (pp.1)

III - Cálculo (Variación) Parte II

1) Derivada de $R_1(A) = A - iA \cdot \vec{n}$

Usando $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbb{I}$ (para $|\vec{n}|=1$), expandiendo la EXPRESIÓN SEPARANDO TÉRMINOS PARES E IMPARES

$$R_1(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iA/2)^k}{k!} (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^k = \mathbb{I} \sum_{k \text{ par}} \frac{(A^2/4)^{k/2}}{(k!)} - i(\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) \sum_{k \text{ impar}} \frac{(A^2/4)^{(k-1)/2}}{(k!)} \quad \text{Será } (A/2)^k$$

$$R_1(A) = \cos\left(\frac{A}{2}\right) \mathbb{I} - i \sin\left(\frac{A}{2}\right) (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})$$

Es forma EXACTA con $\vec{n} = (N_x, N_y, N_z)$

$$R_2(A) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{A}{2}\right) - iN_z \sin\left(\frac{A}{2}\right) & (-iN_x - N_y) \sin\left(\frac{A}{2}\right) \\ (-iN_x + N_y) \sin\left(\frac{A}{2}\right) & \cos\left(\frac{A}{2}\right) + iN_z \sin\left(\frac{A}{2}\right) \end{pmatrix}$$

Usando Análisis: Para $U \in SU(2)$ sabemos que $U = e^{i\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}}$ para algún $\vec{\theta}$ real, la matriz $V = e^{-i\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}}$ tiene que $U^\dagger U = \mathbb{I}$, es decir $V \in SU(2)$. Para $SU(2)$ es parametrizable EXACTAMENTE como $R_2(A)$ (con $\vec{n}$ y A adecuados, por lo tanto

$$V = e^{i\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}} R_2(A)$$

2) Verificación de Cálculo Estándar

Usando $R_1(A) = \cos\left(\frac{A}{2}\right) \mathbb{I} - i \sin\left(\frac{A}{2}\right) (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = -i(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})$

$X = iR_1(A)$: $R_1(A) = -i\sigma_x = -iX \rightarrow iR_1(A) = i(-iX) = X$ ✓

$Y = iR_2(A)$: $R_2(A) = -i\sigma_y = -iY \rightarrow iR_2(A) = i(-iY) = Y$ ✓

$Z = iR_3(A)$: $R_3(A) = -i\sigma_z = -iZ \rightarrow iR_3(A) = i(-iZ) = Z$ ✓

$H = iR_4(A)$ con $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$

$\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_x + \sigma_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H$ x $R_4(A) = -i(\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = -iH \rightarrow iR_4(A) = H$

Definición de conmutación = Usando relaciones de conmutación $[x, y] = i\hbar \delta_{xy}$

• $X \cdot X = \sigma_x \sigma_x \hbar x = (-i\sigma_y) \hbar x = -i(i\sigma_z) = -\sigma_z = -\tau$

• $X \cdot Y \cdot X = \sigma_x \sigma_y \sigma_x = (-i\sigma_z) \sigma_x = i(i\sigma_y) = -\sigma_y = -\tau$

• $H \cdot X \cdot H = H \sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow H \cdot X \cdot X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \tau$

$H \cdot H$ acción de X

3) Hamiltoniano para $V(H) = R_2(A) \otimes R_2(Y)$

Como $R_2(A) \otimes R_2(Y)$ es un operador tensorial de operadores que actúan en el espacio de Hilbert, los generadores conmutan $[R_2(A) \otimes I, I \otimes R_2(Y)] = 0$

Por lo tanto, se puede separar el exponencial exactamente. El Hamiltoniano es (sumando una suma de términos iguales)

$$H = \hbar \omega \left(\sigma_z^A \otimes I + \frac{1}{2} I \otimes \sigma_z^Y \right)$$

Verificación

$$e^{-iHt/\hbar} = e^{-i\omega t \sigma_z^A \otimes I} e^{-i\omega t I \otimes \sigma_z^Y / 2} = R_2(A) \otimes R_2(Y)$$

El tiempo t es libre, fija la escala energética ($\omega_A, \omega_Y \in (\hbar\omega/2t, \hbar\omega/t)$)

U) Hamiltoniano para $CNOT = U_X = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes \sigma_x$

Paso I = Diagonalizar $CNOT$

$|00\rangle$ tiene autovalor 1, igual que $|01\rangle$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$

$\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ tiene autovalor -1

El proyectores sobre el autovalor con autovalor -1 es

$$P_- = |1\rangle\langle 1| \otimes I - |0\rangle\langle 0| = I - \sigma_z = \frac{1}{2}(I - \sigma_z) \otimes I - \frac{1}{2}(I - \sigma_z) = \frac{1}{2}(I - \sigma_z) \otimes (I - \sigma_z)$$

Paso II - Log normal

Como $P_- = P_-^2$

$$e^{-iHt/\hbar} = I + (e^{-iHt/\hbar} - 1)P_-$$

Asamblea

Elivando $\theta = \pi$ (por $e^{i\pi} = -1$)

$$e^{i\pi} = i - 2p = i - 2(1 \otimes \sigma_x) \otimes i - \sigma_x = i - 1 \otimes 1 \otimes (i - \sigma_x)$$

$$e^{i\pi} = i - 1 \otimes 1 \otimes i + 1 \otimes 1 \otimes \sigma_x = 1 \otimes 1 \otimes i + 1 \otimes 1 \otimes \sigma_x \quad \checkmark$$

Part 2: Hamiltonian

$$De V_x = e^{-iHt/\hbar} = e^{i\pi A}$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 = \frac{\hbar^2}{2m} (I - \sigma_z) \otimes (I - \sigma_x)$$

Expandiendo

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} [I \otimes I - I \otimes \sigma_x - \sigma_z \otimes I + \sigma_z \otimes \sigma_x]$$

El Hamiltoniano I^N restringe a una única orbital

$\sigma_z \otimes I$: Campo con spin sobre el eje de σ_z

$I \otimes \sigma_x$: Campo con spin sobre el eje de σ_x

$\sigma_z \otimes \sigma_x$: Acoplamiento de tipo Ising entre espines (fuerza para no alinearse)

- El CNOT requiere interacción entre espines ($\sigma_z \otimes \sigma_x$) para causar la rotación de la segunda qubit. En sistemas físicos reales (qubits superconductores) la interacción de acoplamiento necesaria